略与方法，对数据进行管理；认识数据备份的重要性，能根据需要及时备份与还原数据，确保数据安全；会采用适当的方法提取数据；能正确选用数据分析方法和工具，分析并解释数据；能根据需要，主动选用数字化工具开展自主或合作学习，创造性地解决问题。

模块4：人工智能初步

人工智能是通过智能机器延伸、增强人类改造自然和治理社会能力的新兴技术。近年来，人工智能的发展呈现出深度学习、跨界融合、人机协同等新特征，推动了社会各领域从数字化、网络化向智能化的跃升，深刻改变着人们的生活方式和思维模式。本模块是针对人工智能的发展特征，从基础知识与应用、简单人工智能应用模块搭建及开发等方面设置的选择性必修模块。

通过本模块的学习，学生应该了解人工智能的发展历程及概念，能描述典型人工智能算法的实现过程，通过搭建简单的人工智能应用模块，亲历设计与实现简单智能系统的基本过程与方法，增强利用智能技术服务人类发展的责任感。

本模块包括“人工智能基础”“简单人工智能应用模块开发”“人工智能技术的发展与应用”三部分内容。

【内容要求】

4.1 描述人工智能的概念与基本特征；知道人工智能的发展历程、典型应用与趋势。

4.2 通过剖析具体案例，了解人工智能应用中的感知、学习和推理功能，知道使人工智能具备这些功能的基本原理。

4.3 知道特定领域人工智能应用系统的开发工具和开发平台，通过具体案例了解这些工具的特点、应用模式及局限性。

4.4 通过实例，比较生成式人工智能善于解决和不善于解决的问

题，了解人工智能大模型应用中数据、模型训练和参数调整的意义。

4.5 利用开源人工智能应用框架，搭建简单的人工智能应用模块，并能根据实际需要配置适当的环境、参数及自然交互方式等。

4.6 通过智能系统的应用体验，了解社会智能化所面临的伦理及安全挑战，知道智能系统安全防范的基本方法和措施，增强安全防护意识和责任感。

4.7 辩证认识人工智能对人类社会未来发展的巨大价值和潜在威胁，自觉维护和遵守人工智能社会化应用的规范与法规。

【教学提示】

在本模块教学中，教师既可以通过案例分析、项目设计等方式，引导学生拓展思维，也可以向学生展示或剖析比较典型的智能系统，创设人工智能学习情境。

在引导学生发现问题、尝试用人工智能方法解决问题的过程中，让学生初步了解和体验人工智能的特点，感受智能技术对学习和生活的影响，进一步激发学生学习和探究新技术、新知识的积极性，提高他们综合应用信息科技的能力。

在学习有关人工智能基础知识方面的内容时，可多采用案例剖析法，让学生在模仿中体验，在实践中创造。尽可能利用学生在必修、选择性必修等课程学习中已取得的经验，消除学习障碍，保证学习效果。

在学习简单智能系统开发内容时，可以采用小组合作、项目学习等方式组织教学，充分利用丰富的开源硬件和人工智能应用框架等资源，搭建面向实际生活的应用场景，发挥学生的自主学习与探究学习能力，鼓励学生积极探究、大胆实践，激发学生的创新思维。

【学业要求】

学生能描述人工智能的基本特征，了解人工智能应用中的感知、学习和推理功能，知道使人工智能具备这些功能的基本原理；了解人工智

能大模型应用中数据、模型训练和参数调整的意义，会利用开源人工智能应用框架，搭建简单智能系统；了解人工智能的新进展、新应用（如人脸识别、自动驾驶、内容生成等），并能适当运用在学习和生活中；知道人工智能的发展历程，能客观认识智能技术对社会生活的影响。

模块5：三维设计与创意

三维设计作为一种立体化、形象化的新兴设计方法，已经成为新一代数字化、虚拟化、智能化设计平台的重要基础。三维设计方法的学习与应用，既有利于培养学生的空间想象能力，也有利于发展学生科学、技术、工程、人文艺术、数学等学科综合性的思维能力。本模块是针对三维图形创作与编辑和三维动画创意方法而设置的选择性必修模块。

通过本模块的学习，学生能够理解基于数字技术进行三维图形和动画设计的基本思想与方法，能够结合学习和生活的实例设计三维作品并发布，体验利用数字技术进行三维创意设计的基本过程与方法。

本模块包括“三维设计对社会的影响”“三维作品设计与创意”“三维作品发布”三部分内容。

【内容要求】

5.1 能通过调查和案例分析，了解三维设计及相关技术的现状和发展趋势，认识三维设计及相关技术给人们学习、生活、工作带来的影响。

5.2 认识三维设计及相关技术在数字化环境中的普遍性，了解三维设计及相关技术在不同领域的实际应用。

5.3 通过剖析、模仿三维作品的样例，掌握三维设计的基本方法，尝试添加并实现自己的创意。